

Sistem Pakar Mendeteksi Penyakit Tanaman Kelapa Sawit Menggunakan Metode Forward Chaining

Dimas Satria¹, Poningsi², Widodo Saputra³

Mahasiswa Program Studi Sistem Informasi, STIKOM TUNAS BANGSA PEMATANGSIANTAR
Jl. Jenderal Sudirman Blok A No.1/2/3 Pematangsiantar, Medan, Indonesia, 21127
Email : Satriadimas015@gmail.com¹, poningsi@amiktunasbangsa.ac.id²,
widodosaputra@amiktunasbangsa.ac.id³,

Abstract - The purpose of this paper is to create an expert system to detect oil palm plant diseases in order to help farmers / companies in providing accurate information about the diseases of oil palm plants and how to overcome them and to help reduce the risk of decreasing palm oil production. This system is designed to mimic the expertise of an expert who is able to detect diseases that attack oil palm plants. The method used is forward chaining that is starting from a set of data and proving a fact by describing the level of confidence and uncertainty found in a hypothesis. The results of this study are to diagnose diseases of oil palm plants and their computerization using web programming languages.

Keywords: Expert System, Forward Chaining, Oil Palm

Abstrak - Tujuan penulisan ini adalah untuk membuat suatu sistem pakar mendeteksi penyakit tanaman kelapa sawit agar dapat membantu petani/perusahaan dalam memberikan informasi yang akurat mengenai penyakit tanaman kelapa sawit beserta cara mengatasinya dan untuk membantu mengurangi resiko penurunan produksi kelapa sawit. Sistem ini di rancang untuk dapat menirukan keahlian seorang pakar yang mampu mendeteksi penyakit yang menyerang tanaman kelapa sawit. Metode yang digunakan adalah forward chaining yaitu memulai dari sekumpulan data dan membuktikan suatu fakta dengan menggambarkan tingkat yakin dan ketidakyakinan yang terdapat pada suatu hipotesis. Hasil dari penelitian ini adalah mendiagnosa penyakit tanaman kelapa sawit dan komputerisasinya menggunakan bahasa pemrograman web.

Kata Kunci : Sistem Pakar, Forward Chaining, Kelapa Sawit

1. PENDAHULUAN

Kelapa sawit (*Elaeis*) adalah tumbuhan industri penting penghasil minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel)[1]. Perkebunan kelapa sawit menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit[2]. Perkebunan kelapa sawit di Indonesia berkembang Sangat pesat, Kelapa sawit tumbuh dan dibudidayakan hampir di seluruh kepulauan nusantara, baik itu milik perseorangan atau milik perusahaan[3]. Namun, tetap ada saja masalah yang mengambat dalam proses budidaya tanaman kelapa sawit tersebut. Hal ini di sebabkan karena adanya penyakit tanaman tersebut yang dapat mengurangi pertumbuhan dan produksi kelapa sawit. Banyak kerugian terjadi yang diakibatkan karena adanya penyakit tanaman yang terlambat untuk ditangani dan sudah mencapai tahap yang parah dan menyebabkan terjadinya gagal panen. Sebenarnya setiap penyakit tanaman

tersebut sebelum mencapai tahap yang lebih parah dan meluas umumnya menunjukkan gejala-gejala penyakit yang diderita tetapi masih dalam tahap yang ringan dan masih sedikit. Tetapi sering mengabaikan hal ini dan akan menganggap gejala tersebut sudah biasa terjadi pada masa tanam, sampai suatu saat timbul gejala yang sangat parah dan menyebar luas. Sistem pakar adalah salah satu metode yang tepat dalam mendiagnosa penyakit tanaman tersebut. Sistem ini dirancang untuk dapat menirukan keahlian seorang pakar dalam menjawab pertanyaan dan memecahkan suatu masalah sehingga dapat menyelesaikan serta mengambil keputusan yang biasanya dilakukan layaknya seperti seorang pakar

2. METODOLOGI PENELITIAN

Adapun cara mendapatkan datanya adalah:

- a. Wawancara
proses pengumpulan data atau informasi melalui tatap muka antara pihak penanya (*Interviewer*) dengan pihak yang ditanya atau penjawab (*interviewer*). Hal ini penulis lakukan dengan melakukan tanya jawab dengan karyawan yang mempunyai kapasitas dan informasi untuk pelaksanaan penelitian.
- b. Observasi
Metode observasi ini digunakan untuk mempelajari dan mengetahui secara langsung objek yang diteliti. Objek yang diteliti adalah perkebunan Marjandi.
- c. Studi Pustaka
Pada penelitian juga menggunakan teknik pengumpulan data studi pustaka dilakukan dengan mempelajari teori-teori atau literatur dari buku-buku, jurnal, referensi-referensi yang berhubungan dengan penelitian ini untuk melengkapi data.

2.1 Analisis Data

Analisis data adalah upaya untuk mengelolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data mudah dipahami dan bermanfaat, terutama masalah yang berkaitan dengan penelitian yang diangkat. Metode analisis data dalam penelitian ini mengacu pada metode penalaran runut maju (*forward chaining*), menjelaskan pelacakan ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan menggabungkan aturan untuk menghasilkan kesimpulan. Pelacakan ke depan mencari fakta yang sesuai dengan aturan *If-Then*.

Berikut ini merupakan rule-rule yang akan di gunakan dalam mendiagnosa penyakit pada tanaman kelapa sawit.

Rule 1 : IF tanaman tidak normal AND lemah AND daun berubah warna hijau menjadi kuning THEN penyakit akar.

Rule 2 : IF Pelapa daun mudah Pucat AND kekurangan hara THEN Busuk Pangkal.

Rule 3 : IF pangkal batang mengeras AND hitam seperti arang AND tanaman pucat AND tanaman mudah roboh THEN busuk arang.

Rule 4 : IF jaringan pada pucuk membusuk AND jaringan pada kuncup berwarna coklat AND Mudah di cabut AND kuncup membengkok THEN penyakit busuk Kuncup.

Rule 5 : IF bercak daun mulai dari ujung anak daun yang berwarna hijau pucat AND makin lama menjadi coklat AND membusuk AND daun yang terserang menjadi Kering THEN penyakit anthracnose.

Rule 6 : IF adanya bercak coklat pada daun AND di kelilingin klorosis kekuningan THEN penyakit bercak daun bibit.

Rule 7 : IF daun tampak bercak-bercak lonjong berwarna kuning dan ditengahnya terdapat warna coklat AND daun yang terserang menjadi kering AND daun berguguran THEN penyakit patch yellow.

Rule 8 : IF helai daun mulai dari pertengahan sampai ujung pelepah kecil-kecil AND daunnya robek-robek AND pelepah membengkok AND Jaringan yang terinfeksi pada pelepah yang tidak membuka berwarna coklat kemerah-merahan THEN penyakit tanjuk daun.

Rule 9 : IF permukaan tandan terdapat benang- benang jamur putih mengkilat AND menjadi lembek dan busuk AND warna buah berubah menjadi kecoklatan dan berubah lagi menjadi kehitam-hitaman THEN penyakit busuk tandan.

2.2 Sistem Pakar

Sistem pakar (*expert system*) adalah sistem berbasis komputer yang menggunakan pengetahuan, fakta dan teknik penalaran dalam memecahkan masalah. Sistem pakar dirancang agar dapat menyelesaikan suatu permasalahan tertentu dengan meniru kerja dari para ahli. Sistem pakar adalah keahlian yang ditransfer ke suatu komputer, pengetahuan ini kemudian disimpan dan pengetahuan tersebut digunakan untuk mencari solusi berdasarkan fakta-fakta[4].

2.3 Forward Chaining

Metode *Forward Chaining* adalah metode pencarian ke depan yang dimulai dengan informasi yang ada dan menggabungkan aturan untuk menghasilkan kesimpulan. *Forward chaining* merupakan metode yang paling umum digunakan pada sistem pakar. Proses pelacakan dengan metode ini berawal dari premis menuju kesimpulan akhir atau sering disebut driven yaitu pencarian yang dikendalikan oleh data yang diberikan. Aktivitas sistem dimulai dari pencarian semua aturan kondisinya yang telah disimpan ke dalam database, kemudian memilih salah satunya dan menjalankan proses dengan sesuai aturan yang telah ditentukan[5].

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

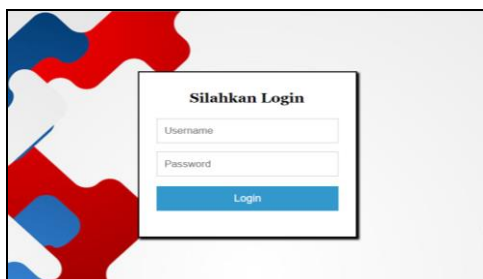
Berisikan tampilan eksekusi atau implementasi yang di buat. Berikut ini tampilan hasil dari implementasi.

3.1 Menu

Sistem pakar mendeteksi tanaman kelapa sawit menggunakan metode *forward chaining* yang akan di bangun memiliki beberapa menu yang akan digunakan untuk menjalankan sistem. Sebelum masuk ke menu utama utama kita akan masuk ke halaman *login* terlebih dahulu.

1. Halaman Login

Sebelum masuk ke menu utama, hal yang pertama kali dilakukan adalah *login*. Pada Halaman *Login* ini, *User* harus menginput *Username* dan *Password*. Jika *Username* dan *Password* sesuai dengan sistem, maka *User* dapat masuk ke sistem Tampilan from login dapat dilihat pada gambar 1. sebagai berikut.



Gambar 1. Halaman *Login*

2. Halaman Menu Utama

Halaman Utama berisi menu-menu yang dapat dibuka oleh admin pada halaman utama, akan ditampilkan menu-menu yang akan dijalankan sesuai yang diinginkan Admin. Melalui halaman ini admin dapat melakukan proses tambah, edit dan hapus. Sedangkan menu *logout* dapat digunakan untuk keluar dari halaman utama. Jika sudah melakukan *logout*, maka harus melakukan *login* kembali untuk masuk ke halaman menu utama. Berikut ini adalah gambar halaman utama admin dapat dilihat pada gambar 2.



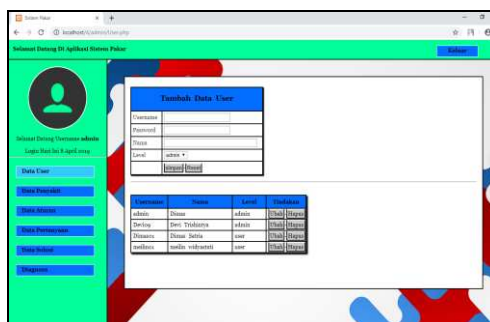
Gambar 2. Halaman Menu Utama

3.2 Masukan (*Input*) Sistem

Masukan (*Input*) sistem ini digunakan untuk memasukkan data ke dalam sistem. Adapun data-data untuk masukan (*Input*) sistem adalah sebagai berikut:

1. Halaman *User*

Halaman *user* digunakan untuk menginput data *user*, mengubah data *user* dan mengedit data *user*. Tampilan data *user* dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



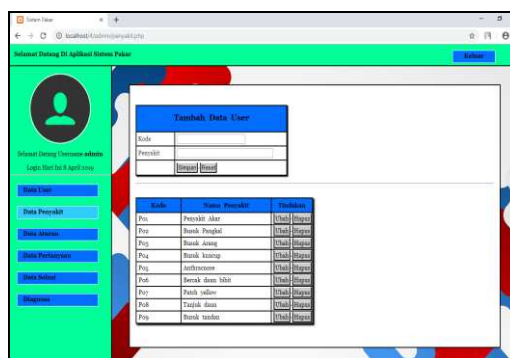
Gambar 3. Halaman *User*

Langkah – langkah menggunakan halaman *user* :

- Isi *username*, *password*, nama dan *level* pada *from* tambah data *user* kemudian klik Simpan untuk menyimpan data data jika ingin membatalkan klik tombol batal.
- Untuk mengubah data, klik tombol ubah pada daftar Data User yang telah tersimpan, ubahlah data sesuai yang di inginkan lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan data kembali.
- Untuk menghapus data, klik tombol hapus pada data user, maka data akan terhapus.

2. Halaman Penyakit

Halaman penyakit digunakan untuk menginput data penyakit, mengubah data penyakit dan mengedit data penyakit. Tampilan data penyakit dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.

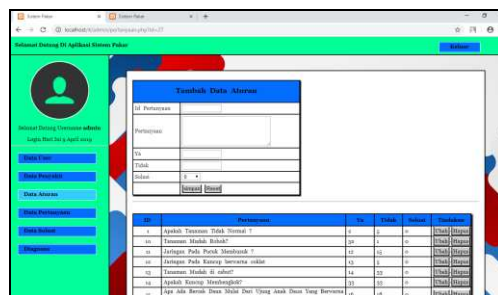


Gambar 4. Halaman Penyakit

Langkah – langkah menggunakan Data Penyakit :

- Isi kode, Nama Penyakit nama dan *level* pada *from* tambah data penyakit kemudian klik Simpan untuk menyimpan data data jika ingin membatalkan klik tombol batal.
 - Untuk mengubah data, klik tombol ubah pada daftar data penyakit yang telah tersimpan, ubahlah data sesuai yang di inginkan lalu klik tombol simpan untuk menyimpan data kembali.
 - Untuk menghapus data, klik tombol hapus pada data penyakit, maka data akan terhapus.
- ## 3. Halaman Aturan

Halaman aturan digunakan untuk menginput data aturan, mengubah data aturan dan mengedit data aturan. Tampilan data aturan dapat dilihat pada gambar 4.5 sebagai berikut.

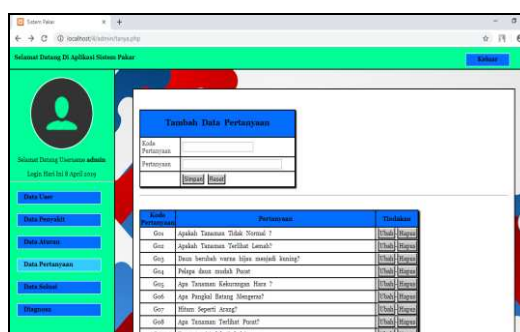


Gambar 5. Halaman Aturan

Langkah – langkah menggunakan data aturan:

- Isi id pertanyaan, pertanyaan, ya, tidak dan solusi pada *from* tambah data aturan kemudian klik Simpan untuk menyimpan data jika ingin membatalkan klik tombol batal.
 - Untuk mengubah data, klik tombol ubah pada daftar data aturan yang telah tersimpan, ubahlah data sesuai yang di inginkan lalu klik tombol simpan untuk menyimpan data kembali.
 - Untuk menghapus data, klik tombol hapus pada data aturan, maka data akan terhapus.
4. Halaman Pertanyaan

Halaman aturan digunakan untuk menginput data pertanyaan, mengubah data pertanyaan dan mengedit data pertanyaan. Tampilan data pertanyaan dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



Gambar 6. Halaman Pertanyaan

Langkah – langkah menggunakan halaman pertanyaan:

- Isi kode pertanyaan, pertanyaan pada *from* tambah data pertanyaan kemudian klik Simpan untuk menyimpan data jika ingin membatalkan klik tombol batal.
- Untuk mengubah data, klik tombol ubah pada daftar data pertanyaan yang telah tersimpan, ubahlah data sesuai yang di inginkan lalu klik tombol simpan untuk menyimpan data kembali.

- c. Untuk menghapus data, klik tombol hapus pada daftar data pertanyaan, maka data akan terhapus.
5. Data Solusi
- Halaman solusi digunakan untuk menginput data solusi, mengubah data solusi dan mengedit data pertanyaan. Tampilan data solusi dapat dilihat pada gambar sebagai berikut.



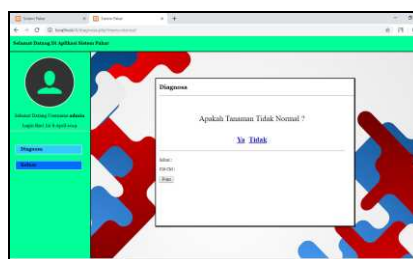
Gambar 7. Halaman Solusi

Langkah – langkah menggunakan halaman solusi:

- a. Isi kode solusi, solusi, dan keterangan pada *from* tambah data solusi kemudian klik simpan untuk menyimpan data jika ingin membatalkan klik tombol batal.
- b. Untuk mengubah data, klik tombol ubah pada daftar data solusi yang telah tersimpan, ubahlah data sesuai yang di inginkan lalu klik tombol simpan untuk menyimpan data kembali.
- c. Untuk menghapus data, klik tombol hapus pada daftar data solusi, maka data akan terhapus.

3.3 Pemrosesan (proses) Sistem.

Di dalam halaman pemrosesan diagnosa *user* atau pengguna akan menjawab pertanyaan, *user* atau pengguna harus menjawab dengan pilihan ya dan tidak jika *user* memilih jawaban ya maka akan muncul pertanyaan berikutnya sampai menghasilkan solusi yang di dapat. Tampilan halaman diagnosa dapat di lihat pada gambar 8. sebagai berikut:

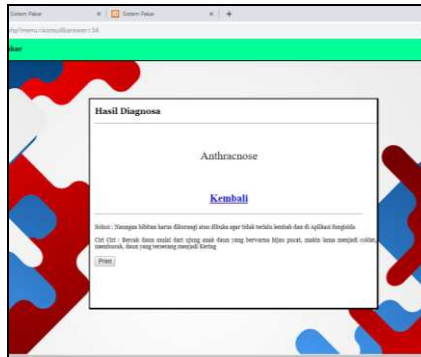


Gambar 8. Halaman Diagnosa

3.4 Keluaran (Output) Sistem

Keluaran (*output*) sistem hasil dari diagnosa ini yang berisikan hasil akhir dari konsultasi berupa solusi yang telah diberikan oleh pakar tanaman kelapa

sawit berupa nama penyakit, gejala dan solusi yang dianjurkan oleh sistem. Berikut tampilannya dapat di lihat pada gambar 9. sebagai berikut :



Gambar 9. Halaman Hasil Diagnosa

4. KESIMPULAN

Adapun kesimpulan yang dapat diambil pada sistem pakar untuk mendiagnosa penyakit kelapa sawit ini adalah sebagai berikut:

- a. Sistem pakar ini dapat membantu user dalam mengetahui penyakit kelapa sawit, sehingga cepat ditangani dan mengetahui solusi dari penyakit kelapa sawit tersebut.
- b. Sistem pakar ini sangat berguna untuk menggantikan para ahli atau pakar yang tidak dapat memberikan solusi kepada petani tanaman kelapa sawit.
- c. Sistem pakar untuk diagnosa penyakit tanaman kelapa sawit ini dirancang dengan menggunakan database, basis pengetahuan, antarmuka dan mesin inferensi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Anastasia Meyliana, Kusri, and E. T. Luthfi, "Sistem Pakar Pada Konsultasi Jenis Senam Dengan Metode Forward Chaining," *J. Inf. Politek. Indonusa Surakarta*, vol. 1, no. 3, 2016.
- [2] S. Azhar, H. L. Sari, and L. N. Zulita, "Sistem Pakar Penyakit Ginjal Pada Manusia Menggunakan Metode Forward Chaining," *J. Media Infotama*, vol. 10, no. 1, pp. 16–26, 2014.
- [3] D. Rosadi and A. Hamid, "SISTEM PAKAR DIAGNOSA PENYAKIT TANAMAN PADI MENGGUNAKAN METODE FORWARD CHAINING," *J. Comput. Bisnis*, vol. 8, no. 1, pp. 43–48, 2014.
- [4] M. Burhannudin and N. Hidayat, "Pemodelan Sistem Pakar Diagnosis Penyakit Tanaman Apel Manalagi Dengan Metode Backward Chaining Menggunakan Certainty Factor," *J. Pengemb. Teknol. Inf. dan Ilmu Komput.*, vol. 1, no. 5, pp. 399–404, 2017.
- [5] W. Supartini and Hindarto, "Sistem Pakar Berbasis Web Dengan Metode Forward Chaining Dalam Mendiagnosis Dini Penyakit Tuberkulosis di JawaTimur," vol. 1, no. 3, pp. 147–154, 2016.